# PROJETO PRÁTICO INTEGRADOR: INFRAESTRUTURA DE REDES E SERVIDORES LINUX

*Especificação de Requisitos, Arquitetura e Guia de Execução Final*
*Disciplina: Redes de Computadores e Administração de Sistemas Operacionais*

> 📌 **INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO**
> • *Modalidade: Trabalho em Equipe (Grupos de 2 a 6 alunos de graduação)*
> • *Entregáveis: Repositório Git (Código/Scripts + Configurações), Relatório Técnico em PDF e Defesa Prática com Demonstração*
> • *Foco Avaliativo: Aplicação Prática, Segmentação de Redes (DMZ/LAN/DB), Segurança (Firewall/SSL/Permissões) e Automação de Serviços*

## 1. Visão Geral e Contextualização

Este projeto final tem como objetivo simular um cenário real de engenharia de infraestrutura de TI para uma startup em expansão. As equipes de alunos atuarão como consultores de infraestrutura de redes e administradores de sistemas Linux, responsáveis por projetar, implantar, aplicar políticas de segurança e documentar a infraestrutura completa de serviços da organização.

A solução exige a integração harmônica entre serviços de resolução de nomes, alocação de endereços, servidores web de aplicação, bancos de dados relacionais e armazenamento de arquivos compartilhado, todos operando sob rigoroso controle de tráfego e segmentação de rede.

## 2. Arquitetura e Segmentação de Rede

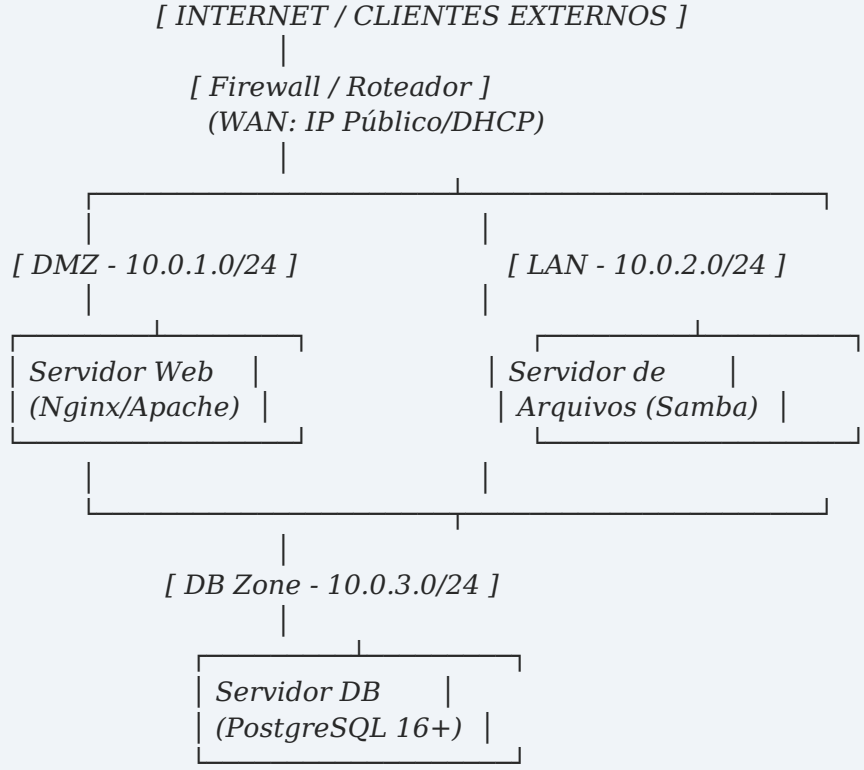
A infraestrutura deve obrigatoriamente ser dividida em 3 zonas de segurança distintas para isolar o tráfego público, os serviços de aplicação e os dados confidenciais de negócio:

- **DMZ (Zona Desmilitarizada) [Sub-rede: 10.0.1.0/24]:** Destinada aos serviços expostos publicamente. Abriga o Servidor Web Nginx/Apache.

- **LAN (Rede Interna) [Sub-rede: 10.0.2.0/24]:** Destinada à rede local corporativa, estações de trabalho e o Servidor de Arquivos (Samba/NFS).
- **DB Zone (Zona de Banco de Dados) [Sub-rede: 10.0.3.0/24]:** Zona isolada para o Servidor de Banco de Dados PostgreSQL, sem acesso direto pela Internet.

### 2.1. Diagrama Lógico da Topologia

**ESQUEMA VISUAL DA ARQUITETURA DE REDE**




## 3. Módulos do Sistema e Requisitos Técnicos

### 3.1. Módulo de Redes & Serviços de Base (Core Network)

- Endereçamento e Roteamento: Configuração estática de interfaces via Netplan, systemd-networkd ou NMTUI.
- Serviço DHCP: Servidor DHCP (ISC DHCP Server ou dnsmasq) alocando IPs na sub-rede LAN com reservas estáticas de IP para servidores.
- DNS Interno: Servidor DNS local (Bind9 ou Unbound) realizando a resolução direta e reversa para o domínio corporativo (ex: empresa.local).

- Segurança de Borda (Firewall): Implementação via iptables ou nftables garantindo bloquear por padrão (DROP) todo o tráfego não explicitamente permitido.

### 3.2. Módulo M1: Servidor Web (HTTP/HTTPS)

- Servidor de Aplicação: Instalação e afinação do Nginx ou Apache HTTP Server.
- Aplicação Conectada: Deploy de uma aplicação funcional (Python/FastAPI, Node.js ou PHP) consumindo e persistindo dados no PostgreSQL.
- Criptografia & SSL: Habilitação obrigatória de HTTPS com TLS 1.2+ e suporte a certificados (autoassinados ou Let's Encrypt).
- Resiliência e Logs: Configuração de limites de taxa de requisições (Rate Limiting), páginas personalizadas de erro (404/500) e retenção de logs de acesso e erro.

### 3.3. Módulo M2: Servidor de Banco de Dados PostgreSQL

- Instalação e Binds: Instalação do PostgreSQL 15+, ajustando o postgresql.conf para escutar nas interfaces corretas da DB Zone.
- Controle de Acesso Fino: Edição do pg_hba.conf para restringir conexões exclusivamente para a sub-rede da DMZ / Servidor Web via autenticação MD5 ou SCRAM-SHA-256.
- Políticas de Privilégio Mínimo: Separação clara entre superusuários do banco e usuários de aplicação sem privilégios administrativos.
- Automação de Backup: Script em Shell Script executado via Cron para realização diária de pg_dump, compactação em .tar.gz e envio para o Servidor de Arquivos.

### 3.4. Módulo M3: Servidor de Arquivos Centralizado (Samba / NFS)

- Serviço de Arquivos: Samba 4 para interoperabilidade ou NFS para ambientes puramente Linux.
- Estrutura Hierárquica de Permissões: Compartilhamentos específicos (/compartilhado/publico, /compartilhado/projetos, /compartilhado/backups).
- Controle por Grupos POSIX: Grupos de sistema (ex: devs, mkt, diretoria, backup_mgr) controlando acesso de leitura e escrita.
- Gestão de Cotas de Disco: Ativação de Quotas de disco por usuário e grupo no sistema de arquivos Ext4/XFS para prevenção de exaustão de armazenamento.

## 4. Regras de Firewall e Matriz de Conectividade

As equipes devem implementar e testar rigorosamente a seguinte matriz de permissões entre zonas de rede:

| Origem | Destino | Porta/ | Ação | Justificativa de |
|---|---|---|---|---|

| | | Protocolo | | Segurança |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer (WAN) | DMZ (Servidor Web) | 80/TCP, 443/TCP | **PERMITIR** | Acesso público aos serviços HTTP/HTTPS. |
| DMZ (Servidor Web) | DB Zone (PostgreSQL) | 5432/TCP | **PERMITIR** | Comunicação estrita de dados da aplicação. |
| LAN (Usuários) | Servidor de Arquivos | 139, 445/TCP (Samba) | **PERMITIR** | Acesso a pastas e backups corporativos. |
| LAN (Admin) | Todas as Zonas | 22/TCP (SSH) | **PERMITIR** | Gerenciamento restrito via chaves SSH. |
| DMZ / WAN | DB Zone (PostgreSQL) | Qualquer | **BLOQUEAR (DROP)** | Prevenção de ataques diretos ao Banco de Dados. |

# 5. Entregáveis Obrigatórios

A avaliação do projeto integrador será realizada com base em 3 pilares fundamentais:

## 5.1. Repositório Git do Projeto

Link para repositório público ou privado (com acesso concedido ao professor) contendo:

- Scripts Shell ou Playbooks Ansible para provisionamento automatizado de toda a infraestrutura.
- Arquivos de configuração limpos e comentados (ex: nginx.conf, pg_hba.conf, smb.conf, named.conf, iptables.rules).
- Código fonte da aplicação Web funcional de teste.

## 5.2. Relatório Técnico Integrado (Documentação)

Documento estruturado contendo:

- Diagrama visual da topologia de redes com endereçamentos e nomes de hosts.
- Tabelas detalhadas de roteamento, mapeamento de portas e regras de firewall.
- Procedimento operacional padrão (SOP) para restabelecimento de backups e adição de novos usuários.
- Análise de segurança justificando a arquitetura adotada.

### 5.3. Defesa Prática e Demonstração

Apresentação de 15 a 20 minutos por equipe, com arguição individual e validação prática dos testes:

- Validação do fluxo completo: Usuário acessa Web HTTPS -> Aplicação grava no PostgreSQL.
- Teste de Bloqueio de Firewall: Tentativa de conexão direta da DMZ/Internet na porta 5432 do PostgreSQL gerando bloqueio.
- Demonstração do Samba/NFS: Mapeamento de pasta e validação de restrição de escrita e cotas.
- Execução em tempo real do script de backup automatizado e verificação da rotação no servidor de arquivos.

## 6. Rubrica e Critérios de Avaliação

| Critério de Avaliação | Descrição Detalhada | Peso |
|---|---|---|
| **Arquitetura & Redes** | Precisão no endereçamento IP, roteamento inter-zonas, firewall estrito e resolução DNS. | **30%** |
| **Servidores & Serviços** | Instalação, afinação e funcionamento pleno do Nginx, PostgreSQL e Samba/NFS. | **30%** |
| **Segurança & Automação** | Implementação de HTTPS/TLS, pg_hba.conf restrito, backup automatizado no Cron e permissões POSIX. | **20%** |
| **Documentação & Repositório** | Clareza no relatório técnico, diagramas e organização do código/scripts no Git. | **10%** |
| **Apresentação & Defesa Prática** | Domínio técnico da equipe durante os testes práticos e respostas à arguição. | **10%** |